

BACHELORARBEIT

Ingenieurwissenschaften

im Studiengang Elektrotechnik

**Optimierung des Erwärmungsprüfstandes zum Nachweis
von Bemessungsbetriebsströmen in Feldern mit mehreren,
gleichzeitig belasteten Abgangseinheiten.**

Vorgelegt von:

Alexander Schwitters

Matrikelnummer: 6045696

Durchgeführt bei:

Rolf Janssen Elektrotechnische Werke GmbH

Emsstraße 4

26603 Aurich

Erstprüfer: Prof. Dr. X Y

Zweitprüfer: Dipl.-Ing. /B. Eng. X Y

Abgabedatum: Aurich, den 6. März 2026



Sperrvermerk

Diese Bachelorarbeit wurde in Zusammenarbeit mit der **Rolf Janssen Elektrotechnische Werke GmbH** erstellt und enthält interne Informationen, Messdaten sowie konstruktive Details. Die Arbeit ist vertraulich zu behandeln.

Eine Einsichtnahme, Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist auch auszugsweise ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Unternehmens nicht gestattet. Die Arbeit darf ausschließlich den Prüferinnen und Prüfern sowie den hierfür autorisierten Stellen zugänglich gemacht werden.

Unterschrift

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift

Eigenständigkeitserklärung

Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe. Alle wörtlichen oder sinngemäßen Übernahmen sind als solche kenntlich gemacht.

Zur sprachlichen Überarbeitung und Verbesserung der Textpassagen wurde KI-gestützte Software eingesetzt. Die inhaltliche Verantwortung für die Arbeit sowie sämtliche fachlichen Aussagen liegen vollständig bei mir.

Die vorliegende Arbeit wurde weder vollständig noch in Teilen in dieser oder einer ähnlichen Form zur Erlangung eines akademischen Grades oder als Prüfungsleistung eingereicht.

Mir ist bekannt, dass falsche Angaben im Zusammenhang mit dieser Erklärung strafrechtlich verfolgt werden können.

Unterschrift

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift



Danksagung

Abstract

Inhaltsverzeichnis

Sperrvermerk	I
Eigenständigkeitserklärung	II
Abstract	IV
Tabellenverzeichnis	VI
Abbildungsverzeichnis	VII
1 Einleitung	1
1.1 Motivation	1
2 Test	1
2.1 Test2	1
2.1.1 Test	1
3 Theoretische Grundlagen und Stand der Technik	3
4 Versuchsaufbau und Methodik	4
5 Auswertung und Diskussion	5
6 Fazit	6
7 Ausblick	7
Literaturverzeichnis	
Anhang	10
A Messergebnisse	10
B SPS-Programmierung (Step7)	11



Tabellenverzeichnis

2.1	Tabelle 104 – Formen der inneren Unterteilung	2
-----	--	---



Abbildungsverzeichnis





1 Einleitung

1.1 Motivation

hallo Welt

2 Test

hallo ich bin Alex und finde Fußball 2.1 sehr Spannend [1, S.3]

2.1 Test2

hallo

2.1.1 Test

DIN EN IEC 61439-2 (VDE 0660-600-2):2021-10
EN IEC 61439-2:2021

I_n

Tabelle 2.1: **Tabelle 104 – Formen der inneren Unterteilung**

Hauptmerkmal	Weitere Merkmale	Form
Keine innere Unterteilung		Form 1
Unterteilung zwischen Sammelschienen und allen Funktionseinheiten.	Anschlüsse für von außen herangeführte Leiter nicht von den Sammelschienen unterteilt.	Form 2a
	Anschlüsse für von außen herangeführte Leiter von den Sammelschienen unterteilt.	Form 2b
– Unterteilung zwischen Sammelschienen und allen Funktionseinheiten. – Unterteilung aller Funktionseinheiten untereinander.	Anschlüsse für von außen herangeführte Leiter nicht von den Sammelschienen unterteilt.	Form 3a
– Unterteilung der Anschlüsse für von außen herangeführte Leiter einschließlich dieser Leiter von den Funktionseinheiten, aber nicht von den <u>Anschlüssen anderer Funktionseinheiten.</u>	Anschlüsse für von außen herangeführte Leiter sowie diese Leiter von den Sammelschienen unterteilt.	Form 3b
– Unterteilung zwischen Sammelschienen und allen Funktionseinheiten. – Unterteilung aller Funktionseinheiten untereinander.	Anschlüsse für von außen herangeführte Leiter im gleichen Abteil wie die zugeordnete Funktionseinheit.	Form 4a
– Unterteilung der zu einer Funktionseinheit gehörenden Anschlüsse für von außen herangeführte Leiter von denen aller anderen Funktionseinheiten und den Sammelschienen. – Unterteilung der von außen herangeführten Leiter von den Sammelschienen. – Unterteilung der zu einer Funktionseinheit gehörenden von außen herangeführten Leiter von anderen Funktionseinheiten und ihren Anschlüssen.	Anschlüsse für von außen herangeführte Leiter, die nicht im gleichen Abteil wie die zugeordnete Funktionseinheit, sondern in einem gesonderten, eigenen, durch Umhüllung geschützten Raum oder Abteil angeordnet sind.	Form 4b
Beispiele siehe Anhang BB – Von außen herangeführte Leiter benötigen keine Unterteilung untereinander.		

3 Theoretische Grundlagen und Stand der Technik

4 Versuchsaufbau und Methodik

5 Auswertung und Diskussion

6 Fazit

7 Ausblick

Literaturverzeichnis

- [1] REDUR GmbH & Co. KG, *Das kleine Einmaleins der Stromwandler*. Merzenich: REDUR GmbH & Co. KG, 2021, Unternehmenspublikation, ISBN: 978-3-00-068179-0.



Anhang

A Messergebnisse



B SPS-Programmierung (Step7)